

外部日除けによる日照面積率

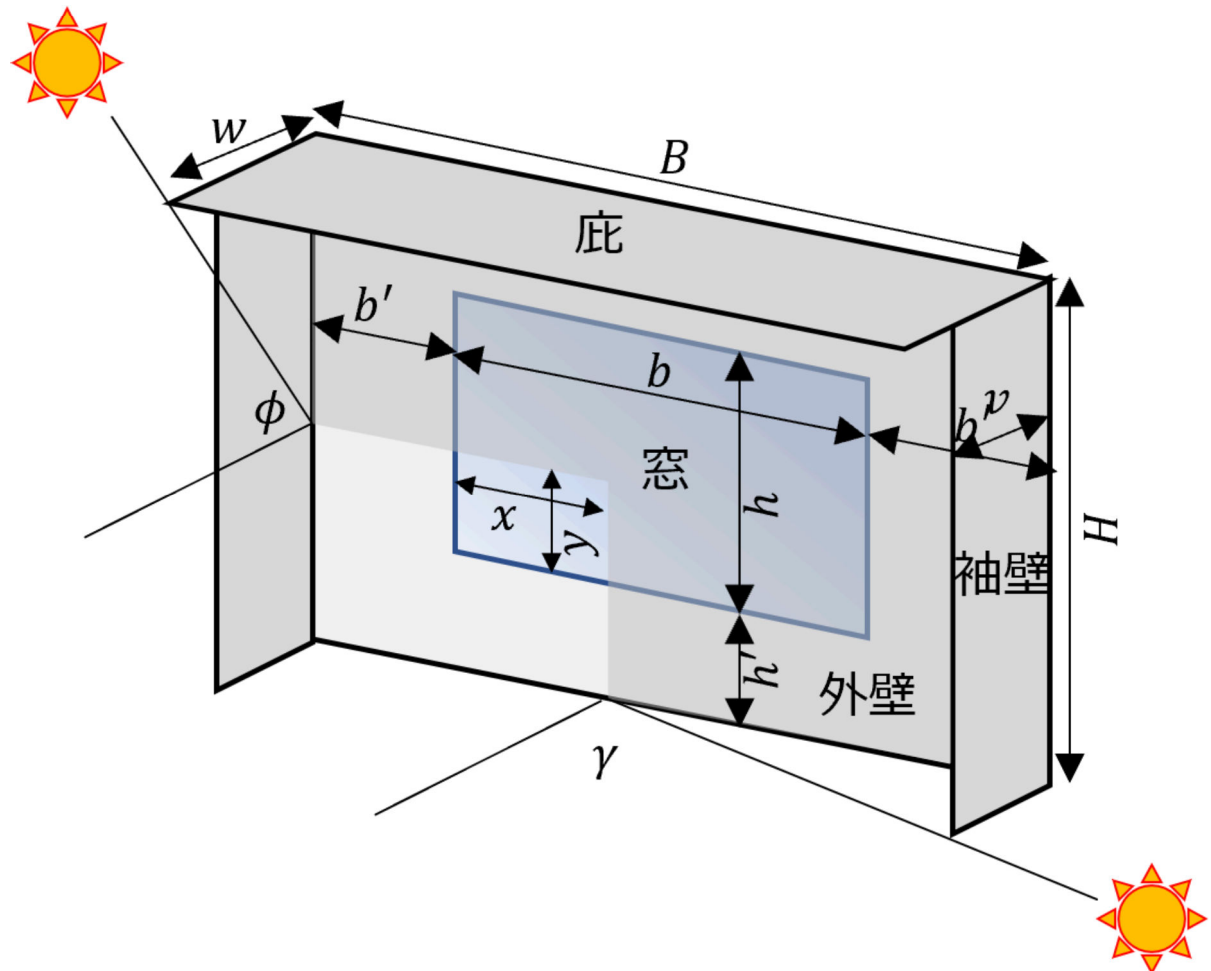
計算方法

日除けによる影のx座標、y座標は下記より求められる。

$$x = B - b' - \nu \cdot |\tan \gamma|$$

$$y = H - h' - w \cdot \tan \phi$$

ここで、 x : 影のx座標、 B : 庇の幅[m]、 b' : 窓の両端から庇までの長さ[m]、 ν : 袖壁の出幅[m]、 γ : 壁面太陽方位[rad]、 H : FLから庇までの距離[m]、 h' : FLから窓下端までの距離[m]、 w : 庇の出幅[m]、 ϕ : 見かけの太陽高度[rad]



	$x < 0$	$0 < x < b$	$x > b$
$y < 0$	0	0	0
$0 < y < h$	0	$\frac{x-y}{b-h}$	$\frac{y}{h}$
$y > h$	0	$\frac{x}{b}$	1

日除けによる日照面積率の例題

太陽位置の計算、日照面積率の計算

項目	内容
地域	東京（北緯35.68度、東経139.77度）
計算日	夏至（6/21）と冬至（12/21）
窓仕様	鉛直面。東西南北の4方位。W=3.0m H=2.5m
日除けの寸法	庇の幅：5.0m、庇の高さ位置：FL+4.0m、窓下端：FL、庇の出幅：1.0m、袖底の出幅：0.5m

```
In [1]: import matplotlib.pyplot as plt
import math
```

```
import numpy as np
import pandas as pd

import SPOPS as sp
import solar_shading as ss
```

```
In [2]: # 計算する時刻を設定
t_range = np.arange(start=0, stop=24, step=1, dtype=float)
# 計算結果を収録するDataFrameを定義
sunshine_area_ratio_summer = pd.DataFrame(index=t_range)
sunshine_area_ratio_winter = pd.DataFrame(index=t_range)
# 計算する方位の設定
direction_label = ['east', 'south', 'west', 'north']
direction_azimth = np.radians(np.arange(start=-90, stop=181, step=90, dtype=float))

for tt in t_range:
    # 夏至の太陽位置
    (sh_summer, sa_summer, ca_summer) = sp.SPOPS(35.68, 139.77, 6, 21, tt)

    # 太陽高度、太陽方位角の計算
    h_sun_summer = math.asin(sh_summer)
    a_sun_summer = math.acos(ca_summer)
    if sa_summer < 0.0:
        a_sun_summer *= -1.0

    # 冬至の太陽位置
    (sh_winter, sa_winter, ca_winter) = sp.SPOPS(35.68, 139.77, 12, 21, tt)

    # 太陽高度、太陽方位角の計算
    h_sun_winter = math.asin(sh_winter)
    a_sun_winter = math.acos(ca_winter)
    if sa_winter < 0.0:
        a_sun_winter *= -1.0

    # 日照面積率の計算
    for i, direction in enumerate(direction_azimth):
        # 夏の日照面積率
        sunshine_area_ratio_summer.loc[tt, direction_label[i]] = ss.calc_sunshine_area_ratio(
            h_sun=h_sun_summer,
            a_sun=a_sun_summer,
            window_inc=math.radians(90.0),
            window_azm=direction,
            window_width=3.0,
            window_height=3.5,
            sunshade_width=5.0,
            sunshade_height=4.0,
            bottom_margin=0.0,
            roof_depth=1.0,
            sidefin_depth=0.5)

        # 冬の日照面積率
        sunshine_area_ratio_winter.loc[tt, direction_label[i]] = ss.calc_sunshine_area_ratio(
            h_sun=h_sun_winter,
            a_sun=a_sun_winter,
            window_inc=math.radians(90.0),
            window_azm=direction,
            window_width=3.0,
            window_height=3.5,
            sunshade_width=5.0,
            sunshade_height=4.0,
            bottom_margin=0.0,
            roof_depth=1.0,
            sidefin_depth=0.5)
```

グラフ描画

```
In [3]: fig, axes = plt.subplots(nrows=1, ncols=2, figsize=(9, 6))
axes[0].set_xlim(0, 24)
axes[0].set_ylim(0, 1.1)
axes[1].set_xlim(0, 24)
axes[1].set_ylim(0, 1.1)
# 夏期グラフ
sunshine_area_ratio_summer.plot(ax=axes[0], grid=True, title='sunshine area ratio[-](June 21st)')
# 冬期グラフ
sunshine_area_ratio_winter.plot(ax=axes[1], grid=True, title='sunshine area ratio[-](December 21st)')
```

```
Out[3]: <AxesSubplot:title={'center':'sunshine area ratio[-](December 21st)'}>
```

```
findfont: Font family ['Noto Sans CJK JP'] not found. Falling back to DejaVu Sans.
findfont: Font family ['Noto Sans CJK JP'] not found. Falling back to DejaVu Sans.
```

